TEST 3 - ANALYTISK PLANGEOMETRI - 60 MINUTTER - UDEN HJÆLPEMIDLER

Opgave 1 : To ortogonale linjer m og n går gennem punktet $(2, 3)$. m skærer y-aksen i punktet $(0, 1)$. Find forskrift for m og n

Opgave 2 : Afstanden mellem $A(2, K)$ og $B(5, 3K)$ er 5. Find K

Opgave 3 : Hvad er afstanden mellem følgende cirkel periferi og linje:

$$4 = x^2 + y^2$$

$$y = x - 4$$

Opgave 4 : Find skæringspunkter mellem følgende cirkler

$$13 = (x-1)^2 + (y-1)^2$$

$$1 = (x-4)^2 + (y+2)^2$$

Opgave 5 : Find linjen der tangerer nedenstående cirkel i punktet $P(3, 1)$

$$4 = (x-1)^2 + (y-1)^2$$

Opgave 6 : Find linjer med hældning -3 der tangerer cirklen

$$10 = (x-1)^2 + (y-1)^2$$

Vigtige formler:

Afstand mellem to punkter:
$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

Afstand mellem punkt og linje:
$d = \frac{|a \cdot x_0 + b - y_0|}{\sqrt{a^2+1}}$ for linjen $y = ax + b$ og punktet (x_0, y_0)

Ortogonale linjer:
Hvis linje m har hældning m_1 og linje n har hældning m_2, så er m og n ortogonale hvis $m_1 \cdot m_2 = -1$

Diskriminantformlen for anden gradsligninger:
Løsningerne til $a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0$ er:
$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a}$

Cirkelens ligning:
En cirkel med centrum i (h, k) og radius r kan beskrives ved ligningen:
$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$